

```

    x_it = B*x_it+f;
end

```

La boucle devrait se terminer dès que la convergence se manifeste (à l'exception d'erreurs d'arrondi), mais en réalité la boucle n'aura pas de fin. Expliquer en vous référant vers les trois formes d'erreurs (génération, propagation, approximation).

corrigé

Le calcul de $b = A*x$ donnera lieu à des erreurs de génération et d'arrondi. Par conséquent, le vecteur b est sujet à une erreur qui sera *propagée* au fil des calculs. Il s'agit donc d'un problème de conditionnement non parfait.

Pour une bonne compréhension : l'algorithme itératif, étant convergent, est stable (Lax-Richtmyer). Les erreurs générées au fil des itérations disparaîtront.

Les itérations convergeront toujours, mais vers une solution perturbée. Dénnotant par $b(1+\rho_b)$ le résultat numérique de la multiplication $b = Ax$ et par $x(1+\rho_x)$ la solution *exacte* du système $Au = b(1+\rho_b)$, on constate que l'algorithme itératif convergera vers $x(1+\rho_x)$, alors que le vecteur x est "inaccessible" dès le début. Une boucle qui cherche la convergence vers x est donc vouée à l'échec.

4 EDO

1. Considérons le problème aux valeurs initiales $y'(t) = f(t, y(t))$ où $f(t, y(t)) = \sin(t) \cdot y(t)$, et $y(\pi) = \pi$.

(a) Vérifier qu'une forme de la solution théorique est $y(t) = K \cdot \exp(-\cos(t))$. (Il ne faut pas démontrer l'unicité de cette forme)

(b) Déterminer la constante K .

corrigé

$$y(\pi) = \pi \Leftrightarrow K \cdot \exp(-\cos(\pi)) = \pi \Leftrightarrow K = \pi/e$$

2. Considérons le problème aux valeurs initiales

$$y' = -2y/\sqrt{t},$$

et $y(1) = 1$.

(a) Montrer que la solution exacte est de la forme $y(t) = K \cdot e^{a\sqrt{t}}$.

(b) Trouver les constantes K et a .

- (c) En écrivant $y'(t) = -2y \cdot t^{-1/2}$ et donc $y''(t) = -2 \left[y' \cdot t^{-1/2} + y \cdot (-1/2)t^{-3/2} \right]$ etc., déterminer l'approximation de la solution pour $y(1, 6)$ avec la méthode du développement de Taylor d'ordre 2 (c'est-à-dire, trouver les a_i dans $\hat{y}(1+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2$)
- (d) Déterminer l'approximation de la solution renvoyée par la méthode d'Euler explicite avec $h = 0,2$ et avec $h = 0,3$ pour $y(1, 6)$.

corrigé

3. Considérer l'EDO $y'(t) = 2 \cos(t) \sin(y(t)) + 4e^{-t}y(t)$ avec la valeur initiale $y(0) = 1$.

Montrer que le problème possède une solution unique pour tout $t \in \mathbb{R}^+$ (l'ensembles des réels positifs).

corrigé

Ceci revient à montrer que la fonction $f(t,y)$ satisfait la condition Lipschitzienne La fonction $f(t, y) = 2 \cos(t) \sin(y(t)) + 4e^{-t}y(t)$ satisfait la condition de Lipschitz pour tout $t \in D$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$ est majorée. Or,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |2 \cos(t) \cos(y(t)) + 4e^{-t}| \leq 2 + 4 = 6$$

4. Considérer l'EDO $y'(t) = \cos(t^2y(t)) + y(t)$ avec la valeur initiale $y(0) = 1$.

- (a) Montrer que le problème possède une solution unique pour tout $t \in D$ où $D = [-2, 2]$.
- (b) Déterminer par la méthode d'Euler explicite avec un pas $h = 0,2$ la valeur de la solution pour $t = 1$. (Ecrire la formule récursive, puis évaluer)

corrigé

- (a) Ceci revient à montrer que la fonction $f(t,y)$ satisfait la condition Lipschitzienne La fonction $f(t, y) = \cos(t^2y(t)) + y(t)$ satisfait la condition de Lipschitz pour tout $t \in D$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$ est majorée. Or,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |t^2 \sin(t^2y(t)) + 1| \leq 4 + 1 = 5$$

(b)

5. (a) Expliquer : pour la convergence d'une méthode explicite à un pas en **arithmétique exacte** il faut que la méthode soit stable sous de petits arrondis (zéro-stabilité ; donc arithmétique numérique).

- (b) Illustrer avec une formule que ceci n'implique pas que les vrais arrondis sont annihilés dans l'exécution des itérations d'une méthode convergente.
- (c) Quelle est alors la différence entre les arrondis supposés (artificiels) dans l'analyse de la convergence et les arrondis réels ?

corrigé

- (a) Selon le théorème de Lax-Richtmyer, l'effet de l'erreur de troncature (c'est-à-dire, l'erreur de l'approximation) se décrit comme si c'était une erreur numérique d'arrondi. Donc, la (zéro-)stabilité (c'est-à-dire, la robustesse face à des erreurs d'arrondi/des erreurs de génération), tout en étant une propriété numérique, joue un rôle pour la robustesse face à des erreurs d'approximation en arithmétique exacte.
- (b) Pour la méthode d'Euler en arithmétique numérique on a

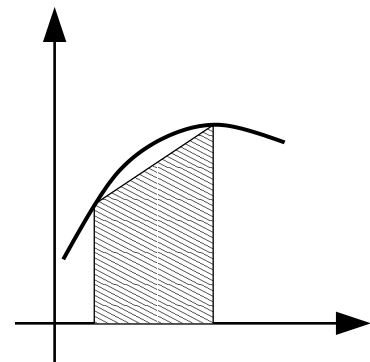
$$\max_{0 \leq n \leq N_h} |y(t_n) - \hat{y}(t_n)| \leq \frac{e^{LT} - 1}{L} \left(\frac{M_2}{2} h + \epsilon + \frac{\rho}{h} \right),$$

où ϵ et ρ décrivent les effets des erreurs d'arrondi réelles. Ces effets ne sont pas nuls pour $h \rightarrow 0$. Ceci est en contraste avec l'effet de la troncature, décrit par le terme $\frac{M_2}{2} h$.

- (c) Pour une méthode consistante, l'erreur de troncature globale $\tau(h)$ se manifeste comme une erreur d'arrondi qui tend vers 0 si $h \rightarrow 0$. Les erreurs d'arrondi réelles, par contre, ne dépendent pas de h .

6. Considérer le problème aux valeurs initiales $y'(t) = f(t, y(t))$ et $y(1) = e$ où $f(t, u) = -u \ln(t)$.

- (a) Vérifier que la solution du problème s'écrit sous la forme $y(t) = \exp[t(1 - \ln(t))]$.
- (b) Est-ce que le problème est bien conditionné ? (Soutenir votre réponse par un argument)
- (c) Déterminer par la méthode du **trapèze** avec un pas $h = 0,2$ la valeur de la solution pour $t = 2$. (Ecrire la formule récursive, puis effectuer la récursion)
- (d) Expliquer l'origine du terme "méthode du trapèze", c'est-à-dire, compléter l'interprétation géométrique dans le graphique à côté. En particulier, quelle est la fonction représentée par le graphique ?
- (e) Argumenter que la méthode d'Euler pour le même problème est convergente. (ne pas reproduire les démonstrations des résultats du syllabus.)



corrigé

- (a) i. La fonction satisfait l'EDO : $y'(t) = y(t) \cdot (t - t \ln(t))' = y(t)(1 - t/t - \ln(t))$
ii. La fonction satisfait à la condition initiale $y(1) = e$.
- (b) Le problème est bien conditionné parce que la fonction $f(t, u) = -u \ln(t)$ est continue pour tout $t \in [1, \infty[$ et parce qu'elle satisfait la condition Lipschitz pour tout u .
- (c) Méthode du trapèze : $\hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + \frac{h}{2} [f(t_n, \hat{y}(t_n)) + f(t_{n+1}, \hat{y}(t_{n+1}))]$
Dans notre cas :
 $\hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + \frac{h}{2} [-\hat{y}(t_n) \ln(t_n) - \hat{y}(t_{n+1}) \ln(t_{n+1})]$, ce qui nous amène à l'itération suivante
 $\hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) \left[1 - \frac{h}{2} \ln(t_n) \right] / \left[1 + \frac{h}{2} \ln(t_{n+1}) \right]$ On retrouve $\hat{y}(2) = \hat{y}(t_5) = 1,8542$
- (d) Le graphique représente la fonction $y'(t) = f(t, y(t))$. La fonction inconnue, $y(t)$ en est l'intégrale. L'approximation adoptée dans la méthode du trapèze consiste d'une approximation de l'aire sous la courbe de $y'(t)$ entre t_n et t_{n+1} par l'aire du trapèze.
- (e) La méthode est consistante. En plus, elle est zéro stable, car la fonction d'incrément $\Phi(t, u) = f(t, u) = -u \ln(t)$ satisfait la condition Lipschitz par rapport à la variable u . La convergence vient de la combinaison de consistance et zéro-stabilité (Lax-Richtmyer).

-
7. Considérer le problème aux valeurs initiales $y' = \sqrt{|y|}$ avec $y(0) = y_0$. Quand $y_0 \neq 0$, la solution unique autour de $t = 0$ est donnée par

$$y(t) = \text{sign}(y_0)(t + c)^2/4,$$

où $\text{sign}(x)$ représente le signe d'un réel x et $c = 2\text{sign}(y_0)\sqrt{|y_0|}$. Quand $y_0 = 0$, l'équation admet deux solutions, notamment $y(t) = t^2/4$ et $y(t) = 0$.

- (a) La fonction $f(t, y)$ dans la forme $y' = f(t, y)$, vérifie-t-elle la condition Lipschitz ? Que pouvez-vous en conclure au niveau de l'existence et de l'unicité de la solution ?
- (b) Pour $y_0 = 1$ et un pas de $h = 0,1$, effectuer 3 étapes de la méthode de Euler explicite (ou progressive). Comparer avec la valeur théorique $y(t_3)$ où $t_3 = t_0 + 3h = 0,3$.
- (c) Ecrire (sans effectuer) l'itération pour la méthode de Euler implicite (ou rétrograde).
- (d) Qu'est-ce que la théorie prédit par rapport à la convergence de la méthode de Euler explicite pour un pas infinitésimal pour les valeurs initiales $y_0 = 1$ et $y_0 = 0$?

corrigé

Remarque : démonstration de la solution de l'EDO

$$\begin{aligned}y'(t) = \sqrt{|y(t)|} &\Leftrightarrow |y(t)|^{-1/2} y'(t) = 1 \Leftrightarrow \left[|y(t)|^{1/2}\right]' = 1/2 \Leftrightarrow |y(t)|^{1/2} = (t+c)/2 \\&\Leftrightarrow |y(t)| = (t+c)^2/4 \Leftrightarrow y(t) = \pm(t+c)^2/4\end{aligned}$$

Quand $y(0) = y_0 \neq 0$, il n'y a une solution qui passe par $y(0)$, notamment celle donnée par $y(t) = \text{sign}(y(0))(t+c)^2/4$. La constante c suit de

$$y(0) = \text{sign}(y(0))(0+c)^2/4 \Leftrightarrow c^2 = 4y(0)/\text{sign}(y(0)) = 4|y(0)| \Leftrightarrow c = \pm 2\sqrt{|y_0|}$$

Le signe de c suit de la condition que $y'(0) = \sqrt{|y_0|} \geq 0$.

(a) En écrivant l'équation différentielle sous la forme générale $y' = f(t, y)$, on peut identifier $f(t, y) = \sqrt{|y|}$. La fonction $f(t, y)$ ne vérifie pas la condition Lipschitz en $y = 0$, donnant ainsi lieu à la possibilité d'une solution multiple.

(b) Euler, explicite : $\hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + hf(t_n, \hat{y}(t_n))$

$$\text{Ici : } \hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + h\sqrt{|y(t_n)|}$$

On a

$$y(0) = 1$$

$$\hat{y}(0, 1) = 1 + 0, 1 \cdot \sqrt{1} = 1, 1$$

$$\hat{y}(0, 2) = 1, 1 + 0, 1 \cdot \sqrt{1, 1} = 1, 2049$$

$$\hat{y}(0, 3) = 1, 2032 + 0, 1 \cdot \sqrt{1, 2032} = 1, 3146$$

En revanche, $y(0, 3) = \text{sign}(y(0))(0, 3+c)^2/4$, où $c = 2\text{sign}(y_0)\sqrt{|y_0|} = 2$, donc $y(0, 3) = 2, 3^2/4 = 1, 3225$.

(c) Euler, implicite/rétrograde : $\hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + hf(t_{n+1}, \hat{y}(t_{n+1}))$

$$\text{Ici : } \hat{y}(t_{n+1}) = \hat{y}(t_n) + h\sqrt{|y(t_{n+1})|}$$

(d) La méthode de Euler explicite converge quand la fonction d'incrément $\Phi(t, y)$ vérifie la condition Lipschitz par rapport à la variable y . La condition est vérifiée en $y = 1$, mais pas en $y = 0$. Ceci veut dire que la convergence n'est pas garantie (ni exclue) quand $y_0 = 0$.

8. Considérer le problème aux valeurs initiales

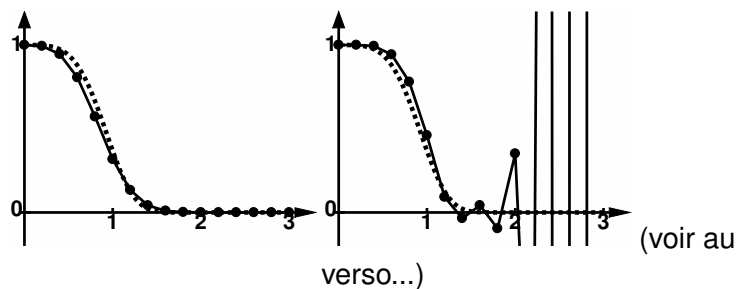
$$y'(t) = -4t^3 \cdot y(t) \text{ avec } y(0) = 1.$$

(a) Vérifier que $y(t) = \exp(-t^4)$ est une solution du problème.

(b) Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler progressive (ou explicite). Effectuer deux étapes avec un pas de $h = 0, 2$.

(c) Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler rétrograde (ou implicite). Effectuer deux étapes avec un pas de $h = 0, 2$.

(d) Les graphiques ci-dessus représentent en tiret la fonction $y(t)$. Les solides pointillés représentent la sorties des méthodes d'Euler à un pas de $h = 0, 2$.



Comment ce graphique illustre-t-il le bénéfice d'une méthode rétrograde ? Quelle figure correspond à la méthode rétrograde (gauche ou droite) ? Nommer le bénéfice.

corrigé

(a) $y'(t) = \frac{d}{dt} \exp(-t^4) = \exp(-t^4) \cdot \frac{d(-t^4)}{dt} = y(t) \cdot (-4t^3)$

(b) Euler progressif, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_n, \hat{y}_n).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h(-4t_n^3 \cdot \hat{y}_n) \text{ d'où vient } \hat{y}_{n+1} = (1 - 4ht_n^3)\hat{y}_n$$

(c) Euler rétrograde, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1}).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h(-4t_{n+1}^3 \cdot \hat{y}_{n+1}) \text{ d'où vient } \hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n / (1 + 4ht_{n+1}^3).$$

(d) La méthode rétrograde est **absolument stable** pour $h = 0, 2$. Il s'agit du graphique à gauche. Pour un pas de $h = 0, 2$, la méthode progressive

9. Considérer le problème d'intégration

$$z(t) = \int_{t_0}^t g(u) du, \text{ avec } g(u) \text{ une fonction quelconque.}$$

En posant $y(t) = \exp[z(t)]$, l'énoncé se réduit à un problème aux valeurs initiales, avec l'équation différentielle

$$y'(t) = g(t)y(t)$$

(a) Formuler la condition initiale.

(b) Démontrer que la méthode d'Euler implicite aboutit à la récursion

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n / [1 - hg(t_{n+1})],$$

où h est le pas.

(c) Trouver $\hat{z}(0, 4)$ en utilisant la méthode d'Euler implicite avec $h = 0, 1$ et pour $g(t) = \cos(t)$. Comparer avec $z(0, 4)$.

(d) Trouver la récursion sortant de la méthode d'Euler explicite.

(e) Trouver la récursion sortant de la méthode du trapèze (la méthode d'Euler modifiée)

corrigé

- (a) $y(t_0) = \exp[z(t_0)] = \exp(0) = 1$.
- (b) Euler rétrograde, en général :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1})$.
Ici :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + hg(t_{n+1}) \cdot \hat{y}_{n+1}$ d'où vient $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n / [1 - hg(t_{n+1})]$.
- (c) $\hat{y}_1 = 1,1105$; $\hat{y}_2 = 1,2312$; $\hat{y}_3 = 1,3612$; $\hat{y}_4 = 1,4993$; $\hat{z}_4 = \ln(1,4993) = 0,4050$.
 $z(0,4) = \sin(0,4) = 0,3894$.
- (d) Euler progressif, en général :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_n, \hat{y}_n)$.
Ici :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + hg(t_n) \cdot \hat{y}_n$ d'où vient $\hat{y}_{n+1} = [1 + hg(t_n)] \hat{y}_n$.
- (e) Euler modifié (trapèze), en général :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + \frac{h}{2} \cdot [f(t_n, \hat{y}_n) + f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1})]$.
Ici :
 $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + \frac{h}{2} \cdot [g(t_n) \cdot \hat{y}_n + g(t_{n+1}) \cdot \hat{y}_{n+1}]$.
d'où vient $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n \cdot \left[\frac{1 + \frac{h}{2}g(t_n)}{1 - \frac{h}{2}g(t_{n+1})} \right]$.

10. Considérer le problème aux valeurs initiales

$$y'(t) = [y(t)]^2 \text{ avec } y(t_0) = 1.$$

- (a) Vérifier que $y(t) = \frac{1}{c-t}$ est une solution du problème et trouver la valeur de la constante c en fonction de t_0 .
- (b) Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Si oui, écrire une autre solution ; si non, pourquoi pas ?
- (c) Trouver les coefficients a_0, a_1, a_2, a_3 de la forme $y(t_0 + h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + a_3h^3$ en utilisant la méthode de Taylor.
- (d) Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler progressive (ou explicite). Effectuer deux étapes avec un pas de $h = 0,2$.
- (e) Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler rétrograde (ou implicite).

corrigé

- (a) $y'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{c-t} = \frac{-1}{(c-t)^2} \cdot (-1) = [y(t)]^2$ La valeur de c suit de la condition initiale : $y(t_0) = 1 \Leftrightarrow c = t_0 + 1$
- (b) La solution est unique, car la fonction $f(t, y) = y^2$ dans la forme générale $y'(t) = f(t, y(t))$ est dérivable par rapport à sa seconde variable indépendante, donc elle satisfait la condition Lipschitz.
- (c) On a :
- $$\begin{aligned} y(t_0) &= 1 \\ y'(t_0) &= [y(t_0)]^2 = 1 \\ y''(t_0) &= 2y(t_0)y'(t_0) = 2 \\ y'''(t_0) &= 2y(t_0)y''(t_0) + 2y'(t_0)y'(t_0) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 6 \end{aligned}$$

Par conséquent, on obtient $y(t_0+h) \approx y(t_0) + y'(t_0)h + \frac{y''(t_0)}{2!}h^2 + \frac{y'''(t_0)}{3!}h^3 = 1 + h + h^2 + h^3$ (donc $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 1$)

(d) Euler progressif, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_n, \hat{y}_n).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h\hat{y}_n^2, \text{ d'où vient } \hat{y}_{n+1} = (1 + h\hat{y}_n)\hat{y}_n$$

$$\hat{y}_0 = 1; \hat{y}_1 = 1, 2; \hat{y}_2 = 1, 488.$$

(e) Euler rétrograde, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1}).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h\hat{y}_{n+1}^2$$

(Optionnellement) Cette forme peut être développée comme

$$\hat{y}_{n+1} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4h\hat{y}_n}}{2h}$$

11. Considérer l'équation différentielle $y'' - y = e^{-x} + e^{-2x}$ avec les valeurs initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = -5/6$.

- Pourquoi l'énoncé ne comprend-il pas seulement la valeur initiale de la fonction, mais aussi celle de la fonction dérivée ?
- Argumenter que la solution vérifie la forme $y(x) = a_1 e^{-x} + a_2 e^x + b_1 x e^{-x} + b_2 e^{-2x}$
- Expliquer que les constantes a_1 et a_2 suivent d'un autre raisonnement que les constantes b_1 et b_2 (il n'est pas demandé, ni est-il interdit de trouver les valeurs de ces constantes).
- Trouver les coefficients c_0, c_1, c_2, c_3 de la forme $y(h) = c_0 + c_1 h + c_2 h^2 + c_3 h^3$ en utilisant la méthode de Taylor. (Attention, puisque l'EDO est d'ordre 2, les valeurs de $y(0)$ et $y'(0)$ sont données par les conditions initiales. Il suffit de trouver les valeurs de $y''(0)$ et $y'''(0)$ en utilisant l'équation différentielle et sa dérivée)

corrigé

- C'est parce que l'équation différentielle est d'ordre deux (c'est-à-dire, qu'elle contient une dérivée seconde de la fonction inconnue). Une EDO d'ordre deux nécessite deux valeurs initiales.
- (L'explication suivante est plus complète et plus longue que la réponse nécessaire.)

La solution de l'équation prend la forme de $y(x) = y_p(x) + y_h(x)$, où $y_p(x)$ est une solution particulière de l'équation et $y_h(x)$ une solution de l'équation homogène associée, $y'' - y = 0$. La solution de l'équation homogène associée est donnée par $y_h(x) = a_1 e^{\lambda_1 x} + a_2 e^{\lambda_2 x}$ où λ_1 et λ_2 sont les racines du polynôme caractéristique, c'est-à-dire, $\lambda^2 - 1 = 0$. On a donc $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = 1$.

Pour trouver la forme générale de la solution particulière, on utilise la notation de l'opérateur différentiel, D , pour écrire :

$$\begin{aligned} y'' - y &= e^{-x} + e^{-2x} \Leftrightarrow (D^2 - 1)y = e^{-x} + e^{-2x} \\ &\Rightarrow (D + 1)(D + 2)(D^2 - 1)y = (D + 1)(D + 2) [e^{-x} + e^{-2x}] \\ &\Leftrightarrow (D + 1)(D + 2)(D^2 - 1)y = 0 \end{aligned}$$

Le polynôme caractéristique de cette équation homogène a donc pour racines $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -2$, où $\lambda_1 = -1$ est une double racine. On a donc

$$y_p(x) = b_1 x e^{-x} + b_2 e^{-2x} + b_3 e^{-x} + b_4 e^x$$

La partie $b_3 e^{-x} + b_4 e^x$ est déjà comprise dans la solution homogène : il est donc légitime de proposer une solution particulière dans laquelle $b_3 = 0 = b_4$ (puisque toute solution peut être reconstruite à partir de la forme avec $b_3 = 0 = b_4$ et un choix approprié de a_1 et a_2).

- (c) Les constantes b_1 et b_2 suivent d'une substitution de la forme de la solution particulière dans l'équation.

Explication : La forme proposée suit d'une équation homogène obtenue par annihilation de second membre de l'équation originale :

$$(D^2 - 1)y = e^{-x} + e^{-2x} \Rightarrow (D + 1)(D + 2)(D^2 - 1)y = (D + 1)(D + 2) [e^{-x} + e^{-2x}] = 0$$

Cette annihilation est une opération non-inversible. Plus précisément, toute solution de $(D^2 - 1)y = e^{-x} + e^{-2x}$ vérifie l'équation homogène, mais pas l'inverse.

On a $y_p(x) = b_1 x e^{-x} + b_2 e^{-2x}$, alors $y_p''(x) - y_p(x) = b_1 [(x - 2)e^{-x} - x e^{-x}] + b_2 [4e^{-2x} - e^{-2x}] = b_1 (-2)e^{-x} + b_2 3e^{-2x}$. Par identification avec le membre à droite, on retrouve $-2b_1 = 1 \Leftrightarrow b_1 = -1/2$ et $3b_2 = 1 \Leftrightarrow b_2 = 1/3$.

Les constantes a_1 et a_2 suivent des conditions initiales. On a $y(0) = a_1 + a_2 + b_2$ et $y'(0) = -a_1 + a_2 + b_1 - 2b_2$, d'où s'ensuit, en additionnant les équations, que $2a_2 + b_1 - b_2 = y(0) + y'(0) \Rightarrow a_2 = 0$ et en soustrayant les expressions on arrive à $2a_1 = y(0) - y'(0) + b_1 - 3b_2 = -2/3 \Rightarrow a_1 = -1/3$.

- (d) On a :

$$\begin{aligned} y(0) &= 0 \\ y'(0) &= -5/6 \\ y''(0) &= y(0) + e^{-0} + e^{-2 \cdot 0} = 2 \\ y'''(0) &= y'(0) - e^{-0} - 2e^{-2 \cdot 0} = -5/6 - 1 - 2 = -23/6 \end{aligned}$$

Par conséquent, on obtient $y(h) \approx y(0) + y'(0)h + \frac{y''(0)}{2!}h^2 + \frac{y'''(0)}{3!}h^3 = -5h/6 + h^2 - 23h^3/36$ (donc $c_0 = 0$, $c_1 = -5/6$, $c_2 = 1$, $c_3 = -23/36$)

-
12. Expliquer la phrase suivante dans le contexte de la résolution des EDOs : “même sur une machine en arithmétique exacte (c’est-à-dire, en absence d’erreurs d’arrondi), l’analyse de stabilité est importante”

corrigé

La résolution numérique d’une EDO comprend une **approximation**, et donc des erreurs de **troncature**. Le théorème de Lax-Richtmyer stipule que l’analyse de la convergence pour une méthode **convergente** revient à une analyse de sa stabilité. Plus précisément, en arithmétique exacte, les erreurs de troncature peuvent être analysées comme si elles étaient des erreurs d’arrondi avec la différence que les erreurs de troncature s’annulent quand la sophistication augmente, c’est-à-dire quand $h \rightarrow 0$.

-
13. Expliquer pourquoi dans le cadre de la résolution des EDOs, la zéro-stabilité reste une notion théorique (qui nécessite l’introduction de la stabilité absolue).

corrigé

La zéro-stabilité concerne la stabilité de la méthode pour des perturbations (erreurs d’arrondi) lors de l’évaluation de la fonction d’incrément pour un pas tendant vers zéro. En pratique, on ne peut pas raffiner infiniment en laissant h tendre vers 0, parce que les **erreurs d’arrondi** se manifestent aussi hors de l’évaluation de la fonction d’incrément et les erreurs d’arrondi ne sont pas contrôlées en laissant $h \rightarrow 0$. Au contraire, quand $h \rightarrow 0$, les erreurs d’arrondis deviennent de plus en plus nombreux, avec une accumulation croissante.

-
14. Considérer le problème aux valeurs initiales

$$(1 + t^2)y'(t)y(t) = t \text{ avec } y(0) = y_0$$

- (a) Vérifier que $y(t) = \sqrt{\ln(1 + t^2) + y_0^2}$ est une solution du problème, à condition que la valeur de y_0 soit positive. Quelle sera la solution si $y_0 < 0$?
- (b) Cette solution est-elle unique, en particulier si $y_0 = 0$? Expliquer en se basant sur la théorie.
- (c) Ecrire la formule de l’itération pour la méthode d’Euler progressive (ou explicite).
- (d) Ecrire la formule de l’itération pour la méthode d’Euler rétrograde (ou implicite), sans développement.

corrigé

- (a) La solution satisfait à l’EDO $y(t) = \sqrt{\ln(1 + t^2) + y_0^2} \Rightarrow [y(t)]^2 = \ln(1 + t^2) + y_0^2 \Rightarrow 2y(t)y'(t) = \frac{2t}{1+t^2}$

Une méthode équivalente utilise la séparation des variables

$$(1+t^2)y(t)y'(t) = t \Leftrightarrow y(t)y'(t) = t/(1+t^2) \Leftrightarrow \int y(t)y'(t)dt = \int \frac{t}{1+t^2} dt + C \Leftrightarrow \frac{[y(t)]^2}{2} = \frac{\ln(1+t^2)}{2} + C$$

La condition initiale est satisfaite si $y_0 > 0$, puisque $y(0) = \sqrt{\ln(1) + y_0^2}$. Si $y_0 < 0$, la solution sera $y(t) = -\sqrt{\ln(1+t^2) + y_0^2}$. Pour $y_0 = 0$, les deux solutions sont valides.

- (b) L'équation prend la forme de $y'(t) = f(t, y(t))$ où $f(t, y) = \frac{t}{(1+t^2)y}$.

La fonction $f(t, y)$ ne satisfait pas à la condition Lipschitz pour $y = 0$. Cette observation explique la double solution pour $y_0 = 0$. (Le suivant est au delà de la réponse nécessaire)

Si $y_0 \neq 0$, une analyse à posteriori montre que la solution $y(t)$ sera une fonction monotone qui n'aura pas de racine. Par conséquent, le point $y = 0$ ne se manifeste pas, et la fonction $f(t, y)$ satisfait à la condition de Lipschitz dans tous les points d'intérêt. La solution sera donc unique.

- (c) Euler progressif, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_n, \hat{y}_n).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \frac{t_n}{(1+t_n^2)\hat{y}_n}$$

- (d) Euler rétrograde, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1}).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \frac{t_{n+1}}{(1+t_{n+1}^2)\hat{y}_{n+1}} \text{ ce qui amène à une expression quadratique en } \hat{y}_{n+1}.$$

15. Considérer le problème aux valeurs initiales

$$y'(t) = \frac{4t}{1+t^2} \sqrt{|y(t)|} \text{ avec } y(0) = y_0$$

- Vérifier que $y(t) = [\ln(1+t^2) + \sqrt{y_0}]^2$ est une solution du problème, à condition que la valeur de y_0 soit positive. Quelle sera la solution si $y_0 < 0$?
- Cette solution est-elle unique, en particulier si $y_0 = 0$? Expliquer en se basant sur la théorie.
- Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler progressive (ou explicite).
- Ecrire la formule de l'itération pour la méthode d'Euler rétrograde (ou implicite), sans développement.

corrigé

- (a) La solution est positive partout et vérifie l'EDO $y(t) = [\ln(1+t^2) + \sqrt{y_0}]^2 \Rightarrow y'(t) = 2[\ln(1+t^2) + \sqrt{y_0}] \cdot \frac{2t}{1+t^2} = \sqrt{y(t)} \cdot \frac{4t}{1+t^2}$

Une méthode équivalente utilise la séparation des variables

$$y'(t) = \frac{4t}{1+t^2} \sqrt{|y(t)|} \Leftrightarrow \frac{y'(t)}{2\sqrt{|y(t)|}} = 2t/(1+t^2) \Leftrightarrow \int \frac{y'(t)}{2\sqrt{|y(t)|}} dt = \int \frac{2t}{1+t^2} dt + C \Leftrightarrow \sqrt{|y(t)|} = \ln(1+t^2) + C \Leftrightarrow |y(t)| = [\ln(1+t^2) + C]^2$$

La condition initiale est satisfaite si $y_0 > 0$, puisque $y(0) =$

$[\ln(1) + \sqrt{y_0}]^2$. Si $y_0 < 0$, la solution sera $y(t) = -[\ln(1 + t^2) + \sqrt{|y_0|}]^2$. Pour $y_0 = 0$, les deux solutions sont valides.

- (b) L'équation prend la forme de $y'(t) = f(t, y(t))$ où $f(t, y) = \frac{4t\sqrt{|y|}}{(1+t^2)}$. La fonction $f(t, y)$ ne satisfait pas à la condition Lipschitz pour $y = 0$. Cette observation explique la double solution pour $y_0 = 0$. (Le suivant est au delà de la réponse nécessaire)
Si $y_0 \neq 0$, une analyse à posteriori montre que la solution $y(t)$ sera une fonction monotone qui n'aura pas de racine. Par conséquent, le point $y = 0$ ne se manifeste pas, et la fonction $f(t, y)$ satisfait à la condition de Lipschitz dans tous les points d'intérêt. La solution sera donc unique.

- (c) Euler progressif, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_n, \hat{y}_n).$$

Ici :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \frac{4t_n \sqrt{\hat{y}_n}}{(1+t_n^2)}$$

- (d) Euler rétrograde, en général :

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \cdot f(t_{n+1}, \hat{y}_{n+1}).$$

Ici :

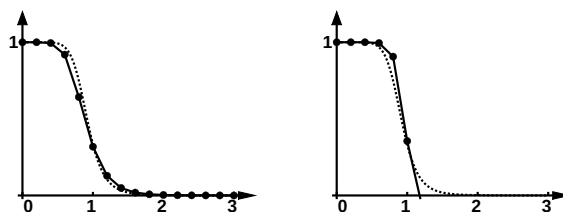
$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \frac{4t_{n+1} \sqrt{\hat{y}_{n+1}}}{(1+t_{n+1}^2)} \text{ ce qui amène à une expression non-linéaire en } \hat{y}_{n+1}.$$

16. Considérer l'EDO $y'(t) = r\lambda t^{r-1}[y(t)]^2$ avec la condition initiale $y(0) = y_0$.

- (a) Vérifier que $y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 \lambda t^r}$ est une solution.
(b) La solution est-elle unique ? Pourquoi (pas) ?
(c) Montrer que l'itération de Euler *rétrograde/implicite* est donnée par

$$\hat{y}(t+h) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4hr\lambda(t+h)^{r-1}y(t)}}{2hr\lambda(t+h)^{r-1}}$$

- (d) Les graphiques ci-dessus représentent en tiret la fonction $y(t)$ pour $\lambda = -2$, $r = 8$ et $y_0 = 1$. Les solides pointillés représentent les sorties des méthodes d'Euler progressive et rétrograde à un pas de $h = 0.2$.



Comment ce graphique illustre-t-il le bénéfice d'une méthode rétrograde ? Quelle figure correspond à la méthode rétrograde (gauche ou droite) ? Nommer le bénéfice.

corrigé

(a) Pour

$$y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 \lambda t^r},$$

on a

$$y'(t) = \frac{-y_0}{(1 - y_0 \lambda t^r)^2} \cdot (-y_0 \lambda r t^{r-1})$$

ce qui revient à dire que $y'(t) = [y(t)]^2 \cdot \lambda r t^{r-1}$.

(b) La solution est unique parce que la fonction $f(t, y) = \lambda r t^{r-1} y^2$ est Lipschitz-continue dans toutes les valeurs de y .

(c) En général, la méthode de Euler rétrograde s'énonce

$$\hat{y}(t+h) = \hat{y}(t) + h f(t+h, \hat{y}(t+h))$$

Ici :

$$\hat{y}(t+h) = \hat{y}(t) + h r (t+h)^{r-1} [\hat{y}(t+h)]^2$$

Ceci est une équation quadratique pour l'inconnue $\hat{y}(t+h)$. La forme générale d'une telle équation $ax^2 + bx + c$ a pour solution

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

ce qui devient

$$\hat{y}(t+h) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4hr(t+h)^{r-1} \cdot \hat{y}(t)}}{2hr(t+h)^{r-1}}$$

(d) La méthode rétrograde est **absolument stable** pour $h = 0, 2$. Il s'agit du graphique à gauche. Pour un pas de $h = 0, 2$, la méthode progressive ne converge pas.

17. Considérer les trois expressions suivantes

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \Phi(t, y(t), t, y(t))$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{y}^*(t+h) - y(t)}{h} = \Phi(t, y(t), t, y(t))$$

$$\frac{\hat{y}(t+h) - \hat{y}(t)}{h} = \Phi(t, \hat{y}(t), t+h, \hat{y}(t+h))$$

- L'une des trois représente l'algorithme à un pas pour la résolution d'une EDO. L'autre exprime la condition de consistance de cet algorithme alors que la troisième concerne le comportement de l'algorithme pour une sophistication infiniment précise et en partant d'une valeur exacte. Identifier les trois expressions.
- La combinaison de deux de ces expressions conduit tout de suite à l'expression de l'erreur de troncature locale. Lesquelles sont-elles ? Développer.

corrigé

- L'algorithme à un pas pour la résolution d'une est donné par

$$\frac{\hat{y}(t+h) - \hat{y}(t)}{h} = \Phi(t, \hat{y}(t), t+h, \hat{y}(t+h))$$

La condition de consistance est donnée par

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \Phi(t, y(t), t, y(t))$$

Le comportement de l'algorithme pour une sophistication infiniment précise et en partant d'une valeur exacte est formalisé par

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{y}^*(t+h) - y(t)}{h} = \Phi(t, y(t), t, y(t))$$

- La combinaison de ces deux dernières expressions conduit à l'expression de la troncature locale. En effet, les seconds membres des deux expressions étant identiques, ils permettent d'établir une condition de consistance

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{y}^*(t+h) - y(t)}{h} \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{y}^*(t+h) - y(t+h)}{h} = 0,$$

dans laquelle on peut prendre

$$\tau(t, h) = \frac{\hat{y}^*(t+h) - y(t+h)}{h}$$

comme définition de l'erreur de troncature locale.

18. Considérer l'EDO $y'(t) = 3\sqrt{y(t)} - t$ avec la condition initiale $y(0) = 0$.

- Vérifier que les fonctions $y(t) = t^2$ et $y(t) = t^2/4$ sont des solutions du problème aux valeurs initiales.
- Expliquer pourquoi ce problème aux valeurs initiales admet deux solutions.
- Ecrire la formule de Euler rétrograde pour la résolution numérique du problème

corrigé

- On a $y(t) = t^2$ et $y'(t) = 2t$, donc $y'(t) - 3\sqrt{y(t)} = 2t - 3t = -t$.
Même chose pour $y(t) = t^2/4$ et $y'(t) = t/2$ où on retrouve $y'(t) - 3\sqrt{y(t)} = t/2 - 3t/2 = -t$.
- L'EDO s'écrit sous la forme $y'(t) = f(t, y(t))$ où la fonction $f(t, y) = 3\sqrt{y} - t$ ne satisfait à la condition Lipschitz pour $y = 0$. Effectivement, on a

$$\sqrt{y_1} - \sqrt{y_2} = \frac{y_1 - y_2}{\sqrt{y_1} + \sqrt{y_2}}$$

expression dans laquelle pour y_1 et y_2 autour de l'origine le dénominateur est arbitrairement petit. Par conséquent, l'écart $\sqrt{y_1} - \sqrt{y_2}$ ne peut pas être borné par un écart $y_1 - y_2$.

- (c) La méthode de Euler rétrograde : $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \left[\sqrt{\hat{y}_{n+1}} - t_{n+1} \right]$ nous amène à une équation quadratique en $\sqrt{\hat{y}_{n+1}}$.
-

5 Interpolation

1. En référant vers le théorème concerné, quels sont les deux facteurs qui déterminent la qualité d'une approximation interpolante ?

corrigé

2. Soient $\vec{x} = [1 \ 3 \ 7]$ un vecteur d'abscisses et $y_i = f(x_i) + \varepsilon_i$ et soient $p(x)$ le polynôme interpolant, défini par les points $(x_i, f(x_i))$ et $\hat{p}(x)$ le polynôme interpolant perturbé, défini par les points (x_i, y_i) .

- (a) En arithmétique exacte, montrer (en utilisant l'expression du polynôme par Lagrange) que les perturbations du polynôme satisfont

$$|p(x) - \hat{p}(x)| < \sum_{i=0}^n |\varepsilon_i| |l_i(x)|$$

- (b) Utiliser la formule pour trouver une borne supérieure pour l'erreur $|p(5) - \hat{p}(5)|$
(c) Est-ce que cette borne est un exemple d'une analyse du conditionnement du problème de l'interpolation ou plutôt un exemple d'une analyse de stabilité de la méthode de Lagrange ?

corrigé

- (a) On peut écrire

$$p(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x)$$
$$\hat{p}(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

- (b) et donc $p(x) - \hat{p}(x) = \sum_{i=0}^n \varepsilon_i l_i(x)$

$$|p(5) - \hat{p}(5)| < \frac{1}{3} |\varepsilon_0| + |\varepsilon_1| + \frac{1}{3} |\varepsilon_2|$$

- (c) Il s'agit d'une analyse du conditionnement du problème. La méthode de Lagrange n'est utilisée que pour effectuer l'analyse, mais l'analyse n'est pas conduite sur l'expression de Lagrange elle-même.
-